

Plano de Gerenciamento de Riscos

Projeto: Sweet Spot

Data: 24/09/2026

Versão: 1.0

1. Introdução

Este documento descreve como o gerenciamento de riscos será estruturado e realizado para o projeto Sweet Spot. O objetivo é identificar, analisar, planejar respostas e monitorar os riscos relacionados ao protótipo de treinamento de tênis, que integra visão computacional em Python/YOLO/OpenCV, câmera, Arduino Uno, aproximadamente 100 LEDs endereçáveis e comunicação serial. O plano busca reduzir impactos técnicos, de segurança, cronograma e integração sobre os entregáveis do projeto.

2. Metodologia

A abordagem para o gerenciamento de riscos neste projeto será a seguinte:

- **Identificação de Riscos:** os riscos foram identificados a partir do escopo e dos componentes efetivamente utilizados no protótipo, incluindo visão computacional, calibração da área de jogo, comunicação serial, circuito de LEDs, sensor de proximidade, armazenamento de resultados e dependências de software/hardware.
- **Análise de Riscos:** cada risco identificado será analisado qualitativamente para determinar sua probabilidade e impacto. A análise quantitativa será realizada para riscos de alta prioridade, quando aplicável.
- **Planejamento de Respostas:** para cada risco significativo, serão desenvolvidas estratégias de resposta apropriadas (prevenir, transferir, mitigar ou aceitar).
- **Monitoramento e Controle:** os riscos serão revisados durante os testes, integrações e marcos de entrega. O registro deverá ser atualizado sempre que um risco mudar de probabilidade, impacto, responsável ou status.

3. Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidades no Gerenciamento de Riscos
Gerente de Projeto	Liderar o processo de gerenciamento de riscos, garantir que o plano seja seguido, comunicar o status dos riscos às partes interessadas.
Equipe do Projeto	Participar ativamente da identificação, análise e monitoramento dos riscos. Implementar as respostas aos riscos designadas.
Patrocinador do Projeto	Fornecer suporte e recursos para o gerenciamento de riscos. Tomar decisões sobre riscos que excedam a autoridade do gerente de projeto

Partes Interessadas	Fornecer informações para a identificação de riscos. Estar ciente dos principais riscos do projeto.
----------------------------	---

4. Orçamento e Cronograma para Gerenciamento de Riscos

- **Orçamento:** As ações de mitigação utilizarão os recursos já previstos para o protótipo, priorizando software, simulação e componentes disponíveis. Eventuais custos adicionais deverão ser avaliados pela equipe antes da aquisição.
- **Cronograma:**
 - **Identificação Inicial de Riscos:** realizada durante o desenvolvimento e integração do protótipo, com consolidação em 23/09/2026.
 - **Reuniões de Acompanhamento de Riscos:** a cada reunião da equipe e antes de cada entrega ou demonstração relevante.
 - **Revisões do Plano de Gerenciamento de Riscos:** em cada marco importante do projeto e após testes que revelem falhas relevantes.

5. Categorias de Riscos

Os riscos serão categorizados da seguinte forma para facilitar a identificação e análise:

- **Técnicos:** relacionados à visão computacional, calibração, sensores, LEDs, alimentação elétrica, Arduino, comunicação serial, desempenho, software e integração dos componentes.
- **Gerenciais:** relacionados ao planejamento, divisão de tarefas, integração entre partes do sistema, disponibilidade de recursos e cumprimento do cronograma.
- **Organizacionais:** relacionados às exigências das disciplinas, critérios de aceitação, dependências entre entregáveis e necessidade de demonstrar o funcionamento integrado.
- **Externos:** relacionados a fatores fora do controle direto da equipe, como disponibilidade de equipamentos, ambiente de testes, iluminação, computadores, bibliotecas e condições físicas para a demonstração.

6. Definições de Probabilidade e Impacto Probabilidade:

Probabilidade:

Nível	Descrição	Valor
Muito Alta	Quase certo de ocorrer	> 80%
Alta	Provável de ocorrer	61% - 80%
Média	Pode ocorrer	41% - 60%
Baixa	Improvável de ocorrer	21% - 40%
Muito Baixa	Muito improvável de ocorrer	<20%

Impacto:

Nível	Descrição
Muito Alto	Aumento de mais de 20% no custo do projeto
Alto	Aumento de 10% a 20% no custo do projeto
Médio	Aumento de 5% a 10% no custo do projeto
Baixo	Aumento de 1% a 5% no custo do projeto
Muito Baixo	Aumento de menos de 1% no custo do projeto

7. Matriz de Probabilidade e Impacto

Esta matriz será utilizada para priorizar os riscos. Para o projeto acadêmico, o impacto também considera efeitos sobre prazo, retrabalho, funcionamento, segurança e qualidade dos entregáveis, além do impacto financeiro indicado no modelo.

	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Muito Alta	Médio	Alto	Alto	Extremo	Extremo
Alta	Baixo	Médio	Alto	Alto	Extremo
Média	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
Baixa	Muito Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
Muito Baixa	Muito Baixo	Muito Baixo	Baixo	Baixo	Médio

- **Extremo/Alto:** Requerem atenção imediata e um plano de resposta detalhado.
- **Médio:** Devem ser monitorados de perto.
- **Baixo/Muito Baixo:** Serão monitorados como parte das atividades de rotina do projeto.

8. Tolerância ao Risco das Partes Interessadas

As principais partes interessadas apresentam baixa tolerância a riscos que comprometam a segurança da demonstração, provoquem comportamento físico inesperado, inviabilizem a execução do protótipo ou impeçam a entrega no prazo. Há maior tolerância para falhas de baixa severidade que possam ser corrigidas por configuração, simulação ou retrabalho sem comprometer os marcos do projeto.

9. Formatos de Relatórios

- Registro de Riscos: será mantido pela equipe e atualizado conforme testes, integração e mudanças no projeto. O registro detalhado dos riscos desta versão está apresentado no Anexo A.
- Relatório de Status dos Riscos: os riscos de prioridade alta ou extrema deverão ser destacados nos acompanhamentos da equipe, juntamente com o estado da resposta, ações pendentes e eventuais evidências de teste.

10. Acompanhamento

O processo de gerenciamento de riscos será revisado em cada marco importante do projeto para garantir sua eficácia e incorporar as lições aprendidas. O Registro de Riscos será um documento vivo e deverá ser atualizado continuamente. Após cada teste de integração, a equipe deverá verificar se os riscos identificados permanecem válidos e se as medidas de mitigação foram eficazes.

Aprovação:

Nome	Cargo	Assinatura	Data
Beatriz de Souza Santos Rio Branco	Gerente do Projeto	Beatriz Rio Branco	24/09
Equipe Sweet Spot	Patrocinador do Projeto	-	24/09